COURS 1

# Atomes, molécules et ions

**Objectif :** décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer comment se forme un ion.

45 min

## I. La constitution de l'atome

**À RETENIR · L'ATOME**

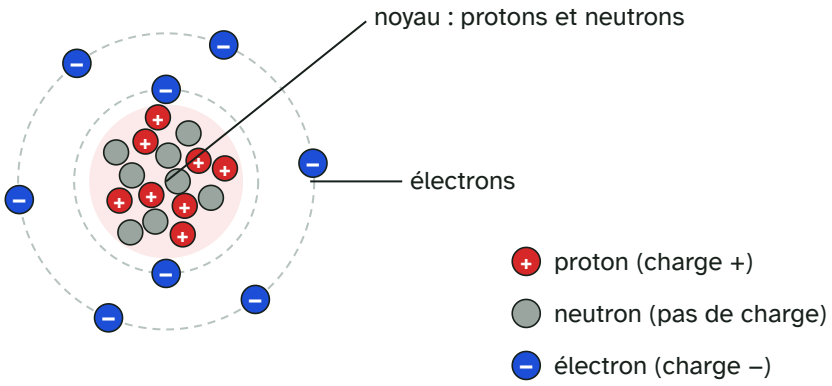
Un **atome** est formé d'un **noyau** et d'**électrons** qui tournent autour du noyau.

Le noyau contient des **protons** (charge positive) et des **neutrons** (sans charge). Les électrons ont une charge négative.

Le nombre de protons est le **numéro atomique** $Z$. Il caractérise l'atome : chaque sorte d'atome a son $Z$ et son **symbole**.

Les protons et les neutrons du noyau s'appellent des **nucléons**. Le nombre de nucléons est noté $A$. Le nombre de neutrons est donc égal à $A - Z$.

Un atome a **autant d'électrons que de protons** : il est **électriquement neutre**.




Le modèle de l'atome d'oxygène (les tailles ne sont pas à l'échelle).

| **Atome** | H | C | N | O | Na | Al | Cl | Cr | Fe | Ni | Cu | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $Z$ | 1 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 17 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 |
| $A$ | 1 | 12 | 14 | 16 | 23 | 27 | 35 | 52 | 56 | 58 | 63 | 64 |

**EXEMPLE**

Observe le modèle de l'atome d'oxygène ci-dessus.

1. Combien de protons le noyau contient-il ? Quel est le numéro atomique de l'oxygène ? APP

2. Combien d'électrons l'atome d'oxygène possède-t-il ? Pourquoi ? ANA

3. Le noyau de l'atome d'oxygène contient 16 nucléons. Calcule son nombre de neutrons. RÉA

COURS 1

# Atomes, molécules et ions

**Objectif :** décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer comment se forme un ion.

45 min

**APPLICATION 1**

L'aluminium des tôles légères a pour numéro atomique $Z = 13$.

1. Combien de protons le noyau d'un atome d'aluminium contient-il ? APP

2. Combien d'électrons tournent autour de ce noyau ? Justifie. RÉA

3. Le noyau de l'atome d'aluminium contient 27 nucléons. Combien de neutrons contient-il ? RÉA

## II. Les molécules

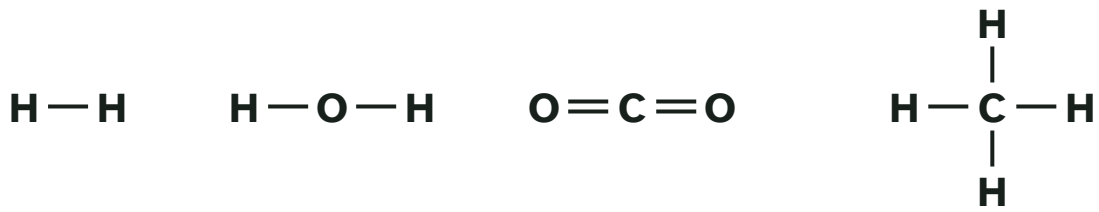
**À RETENIR · LA MOLÉCULE**

Une **molécule** est un groupe d'atomes reliés par des **liaisons**. Une liaison se forme quand deux atomes mettent des électrons en commun. Une molécule est électriquement neutre.

Chaque atome forme toujours le même nombre de liaisons : **1 pour H**, **2 pour O**, **3 pour N**, **4 pour C**.

La **formule brute** indique les atomes et leur nombre (le chiffre en bas à droite) : $CO_2$ contient 1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène.

La **formule développée** montre toutes les liaisons : un trait par liaison.




dihydrogène $H_2$ — eau $H_2O$ — dioxyde de carbone $CO_2$ — méthane $CH_4$

Formules développées de quatre molécules.

**EXEMPLE**

Observe la formule développée du méthane $CH_4$.

1. Combien d'atomes de chaque sorte la molécule de méthane contient-elle ? APP

2. Combien de liaisons l'atome de carbone forme-t-il ? Et chaque atome d'hydrogène ? ANA

# Atomes, molécules et ions

**Objectif :** décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer comment se forme un ion.

45 min

**APPLICATION 2**

Le chlorure d'hydrogène HCl est un gaz qui se dégage des acides de décapage. L'atome de chlore forme 1 liaison.

1. Combien d'atomes la molécule HCl contient-elle ? Lesquels ? APP

2. Dessine la formule développée de cette molécule dans le cadre. RÉA

## III. Les ions

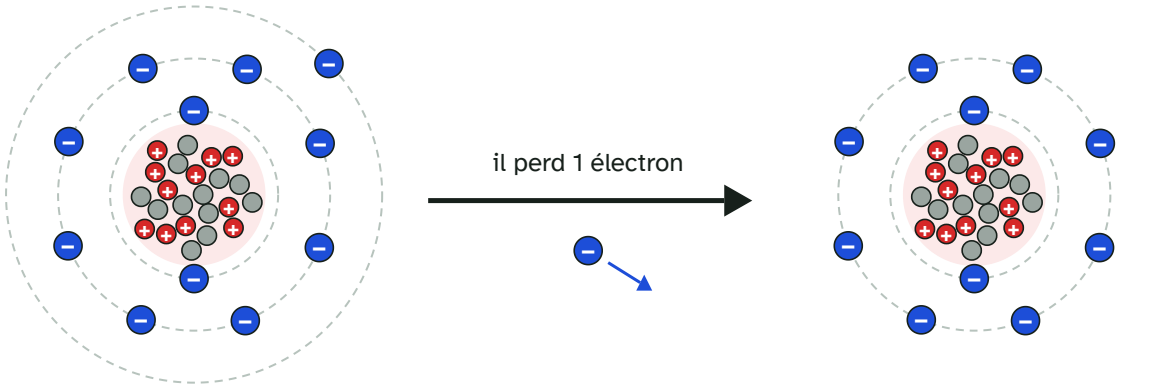
**À RETENIR · L'ION**

Un **ion** est un atome (ou un groupe d'atomes) qui a **perdu ou gagné des électrons**. Le noyau ne change pas : seul le nombre d'électrons change. Un ion porte donc une charge électrique.

Un atome qui **perd** des électrons devient un **ion positif** : $Na^+$ a perdu 1 électron, $Cu^{2+}$ en a perdu 2. Les métaux (fer, cuivre, zinc, aluminium) donnent des ions positifs.

Un atome qui **gagne** des électrons devient un **ion négatif** : $Cl^-$ a gagné 1 électron.

La charge s'écrit en haut à droite du symbole. Certains ions sont formés de plusieurs atomes : l'ion sulfate $SO_4^{2-}$, l'ion hydroxyde $OH^-$.




atome de sodium Na
11 protons, 11 électrons : neutre

ion sodium $Na^+$
11 protons, 10 électrons : charge +

L'atome de sodium perd un électron et devient l'ion sodium $Na^+$.

# Atomes, molécules et ions

**Objectif :** décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer comment se forme un ion.

45 min

**EXEMPLE**

L'atome de chlore ($Z = 17$) gagne 1 électron et devient l'ion chlorure $Cl^-$.

1. Combien de protons l'ion chlorure possède-t-il ? APP

2. Combien d'électrons l'ion chlorure possède-t-il ? RÉA

3. Pourquoi l'ion chlorure est-il négatif ? ANA

**APPLICATION 3**

Dans un bain de décapage, l'atome de fer ($Z = 26$) perd 3 électrons.

1. Écris le symbole de l'ion formé. APP

2. Combien de protons et combien d'électrons cet ion possède-t-il ? RÉA

## IV. Les ions dans les solides et les solutions

**À RETENIR · SOLIDE IONIQUE ET SOLUTION**

Certains solides, comme le sel de cuisine ou le sulfate de cuivre, sont formés d'**ions positifs et d'ions négatifs**. Il y a autant de charges + que de charges – : le solide est neutre.

Quand on dissout ce solide dans l'eau, les ions se dispersent dans la solution. La solution de sulfate de cuivre contient des ions cuivre $Cu^{2+}$ et des ions sulfate $SO_4^{2-}$.

Le nom d'un solide ionique donne l'ion négatif puis l'ion positif : le **chlorure de sodium** est formé d'ions chlorure $Cl^-$ et d'ions sodium $Na^+$.

**EXEMPLE**

Le chlorure de fer III a pour formule $FeCl_3$.

1. Quels ions ce solide contient-il ? APP

2. Pourquoi faut-il 3 ions chlorure pour 1 ion fer III ? ANA

**APPLICATION 4**

On dissout du sulfate de fer II dans de l'eau.

1. Quels ions la solution obtenue contient-elle ? Écris leurs symboles. APP

COURS 1

# Atomes, molécules et ions

**Objectif :** décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer comment se forme un ion.

45 min

## V. Comparer atome, molécule et ion

À RETENIR · BILAN

| | Atome | Molécule | Ion |
|---|---|---|---|
| **Ce que c'est** | un noyau et des électrons | des atomes reliés par des liaisons | un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu ou gagné des électrons |
| **Charge** | neutre | neutre | positive ou négative |
| **Exemples** | Fe, Cu, Zn | $H_2O$, $CO_2$, $CH_4$ | $Fe^{3+}$, $Cu^{2+}$, $Cl^-$, $SO_4^{2-}$ |